강대모의고사K 23회 변형 문항 — 기하 선택자용

- 원본: 2027학년도 대학수학능력시험 강대모의고사K 23회(홀수형)
- 범위: 공통 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20번 + 기하 25, 26, 27, 28, 29번
- 주의: 제공된 PDF(31쪽)에는 문제지 1~16쪽(공통·확률과 통계·미적분)과 해설 1~15쪽만 들어 있고, 기하 문제지(17~20쪽)와 기하 해설(16~19쪽)이 없습니다. 그래서 이 파일에는 공통 10문항만 수록했습니다. 기하 25~29번 원문이 있는 PDF를 주시면 같은 방식으로 추가하겠습니다.
- 원문의 문장·조건·구조는 그대로 두고 숫자만 바꾼 문항이며, 미적분 세트와는 다른 수치를 사용했습니다. 문항 번호는 원문 번호를 그대로 사용했습니다.
- 그림이 있는 문항(12, 14번)은 원문 그림을 그대로 쓰되 그림 속 길이를 본 문항의 수치로 읽으면 됩니다.

공통과목

5지선다형

8. 상수 a ($a > 1$)에 대하여 곡선 $y = \log_a (x + 8)$의 점근선이 곡선 $y = \log_a (-x)$와 만나는 점을 A라 하자. $\overline{OA} = 10$일 때, a의 값은? (단, O는 원점이다.) [3점]

① $2^{\frac{1}{4}}$ ② $2^{\frac{1}{3}}$ ③ $2^{\frac{1}{2}}$ ④ $2^{\frac{2}{3}}$ ⑤ 2

9. 함수 $f(x) = x^3 + nx^2 - 30x$가 $2 < x < 3$에서 극값을 갖도록 하는 자연수 n의 개수는? [4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

10. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$64a_1 + 16a_2 = 4a_3 + a_4 = 2$$

를 만족시킬 때, a_5의 값은? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 두 점 P와 Q는 시각 $t = 0$일 때 각각 점 A(2)와 점 B(6)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도는 각각

$$v_1(t) = 3t^2 - 6t + 3, \qquad v_2(t) = 2t + 2$$

이다. 두 점 P, Q의 위치가 같아지는 시각에서 점 Q의 속도는? [4점]

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = 10$인 삼각형 ABC에서 선분 AB를 $2:3$으로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{CD} = 6$이다. 삼각형 ADC의 외접원과 삼각형 BCD의 외접원의 넓이의 비가 $4:9$일 때, $\overline{AC} \times \overline{BC}$의 값은? [4점]

(그림: 원문 12번 그림과 동일)

① 48 ② 52 ③ 56 ④ 60 ⑤ 64

13. 함수 $f(x) = x^2 - 12x + 63$과 양수 t에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ \dfrac{f(t)}{t}x & (x \geq t) \end{cases}$$

의 그래프와 직선 $y = 63$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$라 하자. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $S(t)$에 대하여 <보기>

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>
ㄱ. $S(6) = 288$
ㄴ. 함수 $S(t)$는 $t = 3\sqrt{7}$에서 극대이다.
ㄷ. $t \geq a$인 모든 실수 t에 대하여 $S(t) = S(b)$가 되도록 하는 서로 다른 두 양수 a, b가 존재할 때, $a + b$의 최솟값은 18이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 상수 k ($k > 0$)에 대하여 집합 $\{x \mid 0 \leq x < \frac{3k\pi}{2},\ x \neq \frac{k\pi}{2}\}$에서 정의된 함수 $f(x) = |\tan \frac{x}{k}|$가 있다. 함수 $f(x)$의 그래프 위의 서로 다른 세 점 A(a, $f(a)$)($\frac{k\pi}{4} < a < \frac{k\pi}{2}$), B, C에 대하여 직선 AB는 x축과 평행하고 $\overline{AC} = \overline{BC} = \frac{3}{2}\sqrt{2}$이다. 선분 AC를 지름으로 하는 원이 x축과 한 점에서만 만날 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, a는 상수이다.) [4점]

(그림: 원문 14번 그림과 동일)

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3}{2}\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}\sqrt{2}$

단답형

18. 방정식 $\log_3 x + \log_{27} (x-6)^3 = 3$을 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

19. 상수 a에 대하여 함수 $f(x) = 3x^2 + ax$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고, 함수 $g(x) = 2x + 3$의 한 부정적분을 $G(x)$라 하자.

$$F(1) = G(1), \qquad F(2) = G(2)$$

일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. [3점]

20. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (a_n < a_1) \\ -a_n + 14 & (a_n \geq a_1) \end{cases}$$

을 만족시킨다. 다음은 $a_1 = a_{19}$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합을 구하는 과정이다.

수열 $\{a_n\}$의 모든 항이 자연수이고, $a_2 = -a_1 + 14$이므로

$$1 \leq a_1 \leq 13 \qquad \cdots\cdots \text{㉠}$$

이다. $a_1 = a_{19}$에서 $a_1 = a_{n+1}$인 자연수 n의 최솟값이 존재하고, 이 값을 m이라 하면

$$a_1 = a_{m+1} = a_{2m+1} = \cdots = a_{18+1}$$

이므로

m은 (가)의 양의 약수 $\cdots\cdots$ ㉡

이다.

(ⅰ) $a_2 < a_1$인 경우

$a_{m+1} = a_2 + 2(m-1) = -a_1 + 2m + 12$

이므로 ㉠과 ㉡에 의하여 이 경우의 모든 a_1의 값의 합은 (나)이다.

(ⅱ) $a_2 \geq a_1$인 경우

$a_3 = -a_2 + 14 = a_1$

이므로 이 경우는 $a_1 = a_{19}$를 만족시킨다. ㉠에 의하여 이 경우의 모든 a_1의 값의 합은 (다)이다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 $a_1 = a_{19}$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은 (나)+(다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때, $p + q + r$의 값을 구하시오. [4점]

선택과목(기하)

25~29번: 제공된 PDF에 기하 문제지가 포함되어 있지 않아 출제하지 못했습니다. 기하 문제지(원문 17~20쪽)가 포함된 파일을 주시면 추가하겠습니다.